

유전자 보존 정보 기반 이분 그래프의 네트워크 전파 알고리즘을 이용한 **microRNA** 기능 예측 방법

이제근¹ 장병탁^{1,2}

서울대학교 생물정보학 협동과정¹

서울대학교 컴퓨터공학부²

jkrhee@bi.snu.ac.kr, btzhang@bi.snu.ac.kr

microRNA functional study by network propagation algorithm of bipartite graph based on gene conservation information

Je-Keun Rhee¹ Byoung-Tak Zhang^{1,2}

Graduate Program in Bioinformatics, Seoul National University¹

Graduate School in Computer Science & Engineering, Seoul National University²

요 약

microRNA는 생체 내에서 유전자 발현을 조절하는 기능을 수행하는 중요한 분자이다. 하지만 각각의 microRNA들의 실질적인 기능에 대해서는 아직 명확히 밝혀지지 않은 상황이다. 생명체의 각 분자들은 진화적으로 각 종간에 서로 보존되어 왔으며, microRNA와 유전자들 역시 보존되어 있다. 본 논문에서는 각 종 간에 유사한 microRNA들은 조절할 수 있는 유전자들과의 관계 및 그 기능 역시 서로 보존되어 있을 것이라는 가정 하에서, 각 microRNA들의 기능을 예측해 보았다. microRNA와 유전자 간의 조절 관계를 이분 그래프로 표현한 후, 서열 유사도 및 유전자 보존 정도에 기반한 각 노드의 값을 네트워크 전파 알고리즘을 통해 학습한다. 이 과정을 통해 기능을 알기 원하는 특정 microRNA와 보존 정도가 높은 유사한 microRNA를 다른 종에서 찾아낼 수 있다. 본 논문에서는 이와 같은 학습 방법을 통해 microRNA의 기능을 예측하는 것이 가능함을 확인한다.

1. 서 론

microRNA는 생체 내에서 유전자의 발현을 억제하는 중요한 물질이다. microRNA의 생물학적 중요성이 알려지면서 새로운 microRNA를 찾고자 하는 연구와, 각각의 microRNA가 가지는 기능을 microRNA의 기능을 밝히고자 하는 많은 연구가 활발하게 진행되고 있다[1]. 각각의 microRNA는 세포 내에서 특정한 유전자와 결합하여 그 유전자의 기능을 저해하는 역할을 수행한다. 따라서 각 microRNA의 목표 유전자들을 예측하고자하는 연구 역시 활발히 진행 중이며, 이러한 연구는 microRNA의 기능 연구와도 직접적으로 관련되어 있다[1, 2].

하지만 각각의 microRNA는 서로 다른 여러 유전자에 영향을 미칠 수 있고, 또한 각 유전자는 서로 다른 여러 종류의 microRNA들로부터 영향을 받을 수 있다. 또한 각 microRNA의 직접적인 영향 뿐 아니라, 간접적인 영향에 의해서도 특정 유전자 기능이나 생체 내의 기능이 영향을 받게 될 수 있다. 따라서 microRNA의 각각의 기능을 밝히는 데에는 많은 어려움이 있으며, 이로 인해 microRNA의 기능들은 아직 불명확한 부분이

많다.

이러한 어려움으로 인해 microRNA 연구에서는 생물학적인 실험 뿐 아니라, 전산학적인 방법을 함께 활용한 연구가 활발히 수행되고 있다. 새로운 microRNA를 예측하는 데에서부터, microRNA의 목적 유전자를 예측하고 그 기능을 밝히고자 하는 데에 전산학적인 방법을 이용한 연구가 실제로도 유용하게 이용되고 있다[3, 4]. 즉 앞에서 설명한 microRNA의 기능을 새롭게 밝히고자 하는 데에서의 어려움을 극복하기 위하여도 전산학적인 방법을 이용해볼 수 있다. 본 연구에서는 각 종 간의 진화적 보존 정도를 이용하여 전산학적인 분석 방법을 통해 microRNA의 기능을 예측해보고자 한다.

생물학적으로 각 종은 진화적으로 서로 보존되어 있으며, 유전자 서열 및 그 기능 역시 서로 보존되어 있다는 것은 이미 잘 알려진 사실이다. 즉, 진화적으로 보존된 정보를 이용하여 새로운 유전자의 기능을 예측해보는 것이 가능하며 이러한 연구들은 많이 진행되어오고 있다. 따라서 microRNA의 기능 역시 진화적인 보존도를 이용하여 다른 종의 기능을 유추해볼 수 있다.

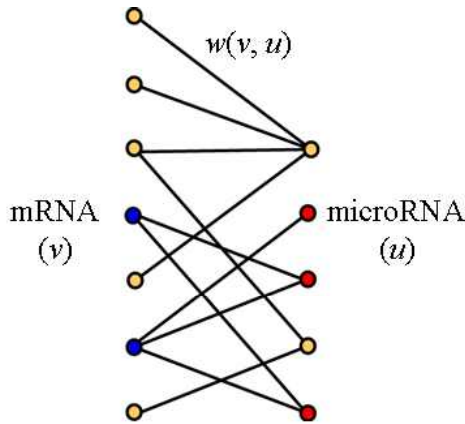


그림 1 microRNA와 유전자 간의 bipartite 그래프 표현 예시

본 논문에서는 진화적으로 각 종이 서로 보존되어 있다는 점을 이용하여 다른 종의 microRNA와 target 관계에 기반한 학습 방법을 통해 새롭게 밝혀내고자하는 microRNA의 기능을 예측한다. 이를 위해 본 연구에서는 microRNA와 유전자의 관계를 다대다(many-to-many) 관계의 이분 그래프로 표현하고, 네트워크 전파 알고리즘을 이용한 학습 방법을 통해, 기존에 다른 종에서 기능이 알려진 microRNA와 그래프 구조 및 각 노드 및 에지 값의 특성 기반하여 가장 유사한 microRNA를 찾아봄으로서, 유사한 기능을 할 것으로 예측되는 microRNA들을 찾아낸다.

2. 실험 방법

2-1. microRNA 기능 예측을 위한 네트워크 전파 알고리즘

각각의 microRNA는 서로 다른 유전자들에 결합하여 그 유전자들의 기능을 억제하는 역할을 수행한다. 즉, microRNA와 유전자의 관계는 이분 그래프 형태로 표현 가능하다 (그림 1). 이분 그래프의 네트워크 전파 알고리즘에서는 높은 가중치를 가진 간선으로 연결된 노드들은 서로 유사한 값을 가지도록 학습하고, 그 반대의 경우에는 서로 다른 값을 가지도록 학습하는 것을 목적으로 한다[5]. 그림 2는 네트워크 전파 알고리즘을 이용한 학습 목적을 설명한 간단한 예시이다. 그림 2에서 간선의 두께는 가중치의 값을 의미하는 것으로, 선의 두께가 두꺼울수록 높은 가중치 값을 가지는 것을 뜻한다. 그림 2의 예에서 이분 그래프의 좌측에 있는 노드들에 대해 (a)와 같이 초기화된 경우에는 학습 결과 (b)와 같은 형태로 우측 노드들의 값이 결정되는 것이 가장 이상적이라 할 수 있다. 그림 2의 경우는 간단한 예시를 보여준 경우로

이분 그래프이 좌측 노드와 우측 노드 중 특정 노드들만 목표값으로 초기화 된 경우, 이를 이용하여 이분 그래프의 모든 노드들의 값을 업데이트 하면서 최종적으로 적절한 값을 추정해낼 수 있다.

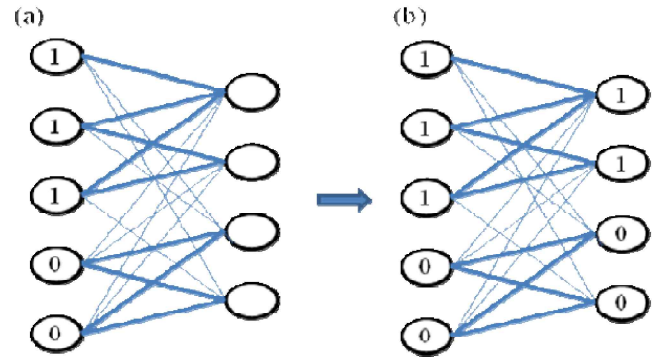


그림 2 네트워크 전파 알고리즘을 통한 학습 결과 예시

이러한 개념에 따라 목적 함수(objective function)를 정의하면 식 1과 같이 표현 가능하다.

$$\Omega(f) = \sum_{(v,u) \in E} w(v,u) \left(\frac{f(v)}{\sqrt{d(v)}} - \frac{f(u)}{\sqrt{d(u)}} \right)^2 + \varrho \sum_{v \in V} (f(v) - y(v))^2 + \varrho \sum_{u \in U} (f(u) - y(u))^2 \quad (1)$$

식 1에서 $w(v,u)$ 는 노드 v 와 노드 u 를 연결하는 간선에 대한 가중치이며, $f(v)$ 는 노드 v 에 대한 예측값, $f(u)$ 는 노드 u 에 대한 예측값이다. $d(\cdot)$ 는 정규화를 위한 함수이다. 즉 식 1의 목적 함수에서 첫 번째 항은 이분 그래프의 양쪽 노드들의 값에 대한 차이를 의미하며, 두 번째와 세 번째 항은 각 노드에 대한 에러값이 된다. 따라서 식 1의 목적함수가 최소화되는 방향으로 학습하는 것이 본 연구에서 하고자하는 목적이 되는 것이다.

하지만, 이러한 목적함수를 최소화시키는 것은 간단한 일이 아니다. 따라서 본 연구에서는 네트워크 전파 알고리즘을 이용한 학습 과정을 통해 근사적으로 목적함수가 최소화될 수 있도록 하였다[6]. 네트워크 전파 알고리즘을 이용한 학습 방법은 다음과 같다.

1. 이분 그래프 초기화
2. 모든 U 와 V 에 대하여 다음의 과정 반복

$$\begin{aligned} \bullet \quad f(v)^t &= (1-\alpha)y(v) + \alpha \sum_{u \in U} B_{iviu} f(u)^{t-1} \\ \bullet \quad f(u)^t &= (1-\alpha)y(u) + \alpha \sum_{v \in V} B_{iuiu} f(v)^{t-1} \end{aligned}$$

3. 수렴할 때 까지 2번 과정 반복 후, 종료

여기서 V 는 유전자들에 대한 노드 집합, U 는 microRNA 노드들에 대한 집합을 의미한다. 또한 B 는 간선에 대한 가중치 $w(v,u)$ 로 구성된 행렬이며, α 는 학습 속도(learning rates)고 t 는 학습의 각 단계를 의미한다.

2-2. 네트워크 전파 알고리즘과 종 간의 보존 정도를 이용한 microRNA 기능 예측 방법

본 논문에서는 한 종(species)에서 특정 microRNA의 기능을 다른 종과의 보존 정보 기반하여 네트워크 전파 알고리즘을 이용하여 예측하는 것을 목적으로 한다. 이 과정은 표 1과 같다.

표 1 microRNA 기능 예측 과정

- 1) 종 1의 한 microRNA ($m1$)가 쿼리(query)로 들어옴
- 2) $m1$ 의 목적 유전자 탐색
- 3) $m1$ 의 목적 유전자들과 서로 상동성(homolog)이 있는 유전자들을 종 2에서 탐색
- 4) 종 2로 구성된 이분 그래프 정보의 각 노드 값을 3)의 정보 이용 초기화
- 5) 목적함수를 최소화 시키도록 학습
- 6) 종 2의 microRNA 노드의 값을 이용하여 랭킹을 주고, 가장 높은 microRNA가 쿼리로 준 종 1의 microRNA와 유사한 기능을 하는 것으로 추론 가능

2-3. 실험 설정 및 데이터 설명

본 논문에서는 초파리와 인간 유전자 및 microRNA 정보를 이용하여 네트워크 전파 알고리즘을 이용하여 실험을 수행하였다. 초파리의 경우는 인간에 비해 복잡도가 낮기에 생물학적 실험을 수행하고, 그 결과를 확인하기 용이하다. 따라서 초파리의 알려진 기능에 기반하여 인간 microRNA의 기능을 예측해볼 수 있는 것이다.

초파리와 인간의 microRNA와 유전자 타겟 정보로부터 이분 그래프를 구성하기 위해서는 PicTar를 이용한 예측 결과를 사용하였다 [7]. 초파리와 인간의 상동성은 Ensembl 데이터베이스를 이용하여 확인하였다 [8]. 초파리의 경우는 76개의 microRNA와 3,048개의 유전자, 인간의 경우는 186개의 microRNA와 7,275개의 유전자를 이용하여 실험하였다. microRNA 노드들은 blast 서치를 통해 그 결과값을 초기값으로 주고 실험을 시작하였다. 계산상의 문제가 없기 위해 Background probability 값은 0.05로 하였다.

3. 실험 결과

본 연구에서는 모든 초파리의 microRNA를 쿼리로 주면서 그 각각에 대해 가장 유사한 기능을 하는 인간 microRNA를 탐색해보았다.

표 2은 하나의 예로서 초파리의 dme-let-7을 쿼리로 주었을 때의 결과 중 상위 8개의 microRNA를 보여준 것이다.

표 2 실험 결과로 나온 인간 microRNA 및 그 결과값

microRNA	Value
hsa-let-7a	0.83999
hsa-let-7b	0.83999
hsa-let-7c	0.83999
hsa-let-7e	0.80191
hsa-let-7f	0.80191
hsa-let-7d	0.79854
hsa-let-7g	0.79295
hsa-let-7i	0.78999

표 2에서 보여지는 것과 같이 dme-let-7을 입력으로 넣어주었을 때는 인간 microRNA 중 let-7 패밀리에 해당하는 microRNA들이 상위에 위치해 있음을 알 수 있다. 초파리의 dme-let-7 유전자와 인간 microRNA 중 let-7 패밀리는 서열 및 기능상으로 서로 유사한 기능을 하는 것으로 알려져있다 [9]. 즉 초파리의 dme-let-7이 인간에서는 여러 가지 종류로 서로 분화한 것으로 여겨지는 microRNA인 것이다.

본 연구에서 찾은 초파리와 인간 microRNA의 기능적 유사성을 검증하기 위해 KOBAS를 이용하여 microRNA가 타겟하는 유전자들이 생물학적 경로(pathway) 상에 존재하는지를 확인해보았다 [10]. 실제로 생물학적인 기능은 많은 경우 다양하고도 복잡한 생화학 경로들의 조절을 통해 이루어지므로, 유사한 pathway 상에 존재한다는 것은 그 기능도 서로 유사하다는 것으로 생각할 수 있다.

표 3는 초파리 dme-let-7의 목표 유전자들이 주로 영향을 미치는 생물학적인 경로를 KOBAS를 이용하여 확인해본 결과 중, p-value가 0.05 이하인 것들만 보여준 것이다. 또한 유사한 실험을 인간 microRNA let-7 family에 대해서도 수행하여 보고, 그 결과를 비교해보았다. 표 3에서 두꺼운 글씨로 표시된 것들이 인간 microRNA 타겟 유전자들에 의해서도 KOBAS를 통해 결과로 나온 생화학적 경로들이다. 초파리와 본 연구의 실험으로 찾은 인간 microRNA 타겟 유전자의 결과가 상당 부분 유사한 특성을 가지고 있음을 확인할 수 있다. 즉, 초파리의 dme-let-7를 입력으로 하여 본 실험을 통해 찾은 인간 microRNA let-7 패밀리를

microRNA들이 입력으로 들어간 초파리 microRNA와 서로 유사한 기능을 하는 것으로 유추할 수 있는 것이다.

표 3 let-7이 영향을 주는 생물학적 경로

pathway	p-value	q-value
Tight junction	1.82E-11	1.72E-10
Cytoskeleton proteins	1.80E-10	8.53E-10
Transcription factors	1.58E-08	4.36E-08
ATPases	1.84E-08	4.36E-08
Cellular antigens	3.41E-05	6.45E-05
Vitamin B6 metabolism	0.000557	0.000878
Neuroactive ligand-receptor interaction	0.003187	0.004307
Translation factors	0.006045	0.007148
Butanoate metabolism	0.013786	0.013041
Glutamate metabolism	0.013786	0.013041
Ethylbenzene degradation	0.030623	0.026335

4. 결론

본 연구에서는 네트워크 전파 알고리즘과 종 간의 진화적 보존 정도에 기반하여 microRNA 기능을 예측해보았다. 생물학적으로 기능을 밝혀내기 쉬운 초파리 데이터를 이용하여 각각의 초파리 microRNA와 기능적으로 가장 유사할 것으로 보이는 인간 microRNA를 찾아본 것이다.

전산학적 방법을 이용한 microRNA 기능 연구는 지금까지는 단순히 microRNA의 목표 유전자를 예측하는 수준에 머물러 있다. 하지만 1:1 관계가 아닌 생체 내의 복잡한 시스템을 생각할 때에 microRNA 목표 유전자를 찾는 것은 microRNA 기능 연구의 초기 단계일 뿐, microRNA의 실제적인 기능을 밝히는 데에까지는 아직 거리가 있는 것이 사실이다. 하지만 본 연구에서는 진화적인 보존 정도를 활용함으로써 microRNA 기능을 예측하는 데에 보다 직접적인 도움을 줄 수 있을 것으로 기대해볼 수 있다.

본 연구는 초파리와 인간의 정보를 이용하여

수행되었지만, 다른 종들을 이용하는 것으로 확장시키는 것도 가능하다. 특히, 진화적으로 보다 유사한 종 간의 비교를 통한 실험을 수행한다면, 본 연구에서 수행한 초파리와 인간의 관계에서 얻어진 것 보다 의미있는 결과들을 얻을 수 있을 것이다. 또한 microRNA와 목표 유전자 사이의 관계를 예측하는 데에서, 보다 정확도 높은 예측 방법을 사용하거나, 기존의 알려진 생물학적 사전 지식을 반영하여 네트워크 구조를 만들고 각 값을 초기화시킨다면, 보다 정확한 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

본 논문은 과학기술부의 국가지정연구실사업(NRL), 산업자원부 차세대 신기술 개발 사업의 분자 진화 컴퓨팅(MEC) 과제, 지식경제부 정보통신연구진흥원 IT산업원천기술개발사업(MARS) 및 컴퓨터연구소(ICT)에 의해 지원되었음.

참고문헌

- [1] Bartel, DP, MicroRNAs: target recognition and regulatory functions, *Cell*, 136(2):215-233, 2009.
- [2] Wang, X miRDB: a microRNA target prediction and functional annotation database with a wiki interface, *RNA*, 14(6):1012-1017, 2008.
- [3] Yousef, M et al. A study of microRNAs in silico and in vivo: bioinformatics approaches to microRNA discovery and target identification. *FEBS J.* 276(8):2150-2156. 2009
- [4] Luo Y and Zhang S, Computational prediction of amphioxus microRNA genes and their targets. *Gene*, 428(1-2):41-46, 2009
- [5] Hwang T et al., Robust and efficient identification of biomarkers by classifying features and graphs, *Bioinformatics*, 24(18):2023-2029
- [6] Zhou, D et al., Learning with local and global consistency. *In Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 16, MIT press Cambridge, MA, 321-328, 2004.
- [7] Krek, A et al. Combinatorial microRNA target predictions, *Nature Genetics*, 37:495-500, 2005.
- [8] Hubbard, TJP, Ensembl 2009, *Nucleic Acids Research*, 37:D690-D697, 2009.
- [9] Roush S, and Slack FJ, The let-7 family of microRNAs. *Trends Cell Biol.*, 18(10):505-516. 2008.
- [10] Mao, X., et al., Automated Genome Annotation and Pathway Identification Using the KEGG Orthology (KO) As a Controlled Vocabulary, *Bioinformatics*, 21:3787-3793 2005.